

UniLink
Análisis de requisitos

PRESENTADO POR:

Juan Esteban Cristiano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA - SISTEMAS
BOGOTÁ 2026

Contexto del proyecto:

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de ubicación para usuarios dentro de un campus universitario con el fin de ayudar a estudiantes universitarios, profesores, visitantes y demás personas que no conozcan el campus en su totalidad.

El sistema permitirá consultar en tiempo real la distancia entre los edificios seleccionados por el usuario con respecto a su ubicación utilizando la ubicación actual en su computadora por medio de permisos de la web.

Con esto ayudando a la comunidad universitaria a conocer mejor su campus y los eventos que se realizan en este en tiempo real y puedan experimentar en su totalidad la experiencia universitaria.

Roles y usuarios del sistema:

Gracias al levantamiento de requerimientos se deduce que hay 4 roles que debe tener el software para que pueda cumplir los requerimientos ya establecidos.

Estudiantes

Es el usuario final, para quien están pensadas las principales funcionalidades del sistema, es el usuario el cual va a utilizar los servicios de ubicación y planeación de recorrido entre edificios y salones para planear las rutas de su horario, puede crear su cuenta e iniciar sesión con su correo institucional, podrá aplicar filtros de búsqueda en el mapa para lo que desee encontrar y dejar reseñas en los puestos de comida o de servicios bajo la categoría "restaurante", además contará con una búsqueda del historial reciente de lugares visitados en el campus.

Invitados

Este rol está pensado para usuarios externos a la Universidad que van durante una estancia corta, como podrían ser familiares o amigos de algún miembro de la comunidad los cuales van por unas horas y son ajenos al campus. Al ingresar se deben mostrar las opciones de registro, entrar o entrar como invitado que es donde cae este usuario, tiene acceso a la funcionalidad de ubicarse en el campus entre edificios respecto a su ubicación y filtrar según la categoría del edificio pero el sistema no recordará el usuario por lo que no guarda historial de los lugares visitados, no podrá dejar reseñas y al cerrar el sistema se cerrará automáticamente su sesión, además el sistema lanzará una advertencia para ciertos edificios los cuales requieren un carnet estudiantil para su ingreso.

Administrativo

Es un usuario el cual está pensado para tener las mismas funcionalidades que el usuario estudiante a excepción de la posibilidad de dejar reseñas, pero ese usuario como extra cuenta con la capacidad de dar anuncios en el tablero de la página, es un rol pensado para profesores, representantes de la comunidad o el propio personal administrativo.

Vendedores

Actúa como un operador de los lugares con la etiqueta de "restaurante" tiene la posibilidad de modificar los datos del lugar con el cual está asociado el usuario, esto con el fin de mantener los precios de los alimentos siempre actualizados para la comunidad universitaria, con el fin de no inflar ciertos lugares estos usuarios tampoco tienen acceso a la posibilidad de dejar reseñas.

Análisis de Requisitos (MoSCoW):

Must Have

RF1: El sistema deberá mostrarle al usuario la ruta más óptima para llegar al lugar elegido esto poniendo el código del edificio y el número de salón o en caso de ser un punto clave o que el edificio tenga un apodo (NEA, CyT, El viejo, el arca) conocido entre los estudiantes y de esa forma también poder buscar el edificio y trazar la ruta.

RF2: Cuando se muestre la ruta desde el punto de origen hasta el punto de destino debe mostrar un aproximado del tiempo que le tomará al estudiante realizar este trayecto para que calcule y administre su tiempo de llegada.

RF3: Se necesita implementar un sistema de verificación para estudiantes de la universidad, administradores o profesores e invitados que van por primera vez a la U.

RF4: Cuando se entre en el edificio debe mostrar una imagen de las direcciones que debe seguir desde la entrada principal para llegar a su salón de destino sin tantas confusiones o vueltas.

RF5: Debe ubicar con GPS la ubicación del estudiante para poder trazar la ruta en base a su ubicación actual.

RF6: Se debe también en el mapa mostrar puntos de venta como chazas de tienda y cafeterías de la propia universidad para comprar bebidas, paquetes y demás cosas de mecatro bajo una misma categoría "tienda" y pueda comprar mecatro simple.

RF7: El sistema necesita de otra categoría llamada "Restaurante" esto para mostrar las chazas o puestos dentro y fuera de la universidad sin ser tan lejanos, entre otros lugares

cercanos a la U que venden alimentos preparados para que los estudiantes coman entre clases, o a la hora del almuerzo y sepan de sus ubicaciones exactas.

RF8: Para el perfil de invitado el sistema mostrará lugares de interés general como puestos de comida o los ya mencionados "restaurante" y "tienda" pero también arroja una advertencia de edificios o lugares bloqueados debido a que necesitan acceso de un carnet o identificación universitaria.

RF9: Se podrán aplicar filtros de categoría a los edificios con las categorías ya mencionadas (museo, biblioteca, restaurante, tienda) para que el usuario pueda ver en el mapa un único tipo de edificio en base a lo que esté necesitando o buscando.

Should Have

RF10: Se necesita agregar la opción de seleccionar dos edificios o puntos de referencia entre sí como si fuesen nodos para que el estudiante pueda planear con tiempo su trayecto entre clase o edificios.

RF11: En el sistema se podrán mostrar anuncios de importancia vital para la comunidad estudiantil y que afecten a todos los estudiantes como reuniones, anuncios de cierre de entradas o edificios y demás, esto en forma de un post que solo podrán escribir y modificar usuarios con ciertos permisos.

RF12: El mapa del sistema también podrá mostrar los baños más cercanos al estudiante señalando el edificio y piso para que sea fácil ubicarse.

RF13: El sistema deberá permitir aplicar filtros a los restaurantes dependiendo del tipo de comida, si buscan empanadas, hamburguesas, bowl, salchipapa entre otros.

RF14: En los filtros de búsqueda de alimentos también se debe poder aplicar filtros o rango de precios para que el sistema muestre los puestos de comida que mejor se adaptan al presupuesto del usuario.

RF15: En el mapa se tiene que mostrar otros lugares de interés bajo la categoría de "biblioteca" para mostrar las bibliotecas que se pueden encontrar dentro del campus para estudiar o encontrar material de estudio (el sistema no mostrará al menos de momento una base de datos o inventario de la biblioteca solo su ubicación para poder llegar).

RF16: El sistema también va a mostrar los museos que se pueden encontrar dentro del propio campus bajo una categoría del mismo nombre "museo".

RF17: Se podrá ver el menú de los restaurantes en una base de datos esto para poder aplicar los filtros de precios y que los estudiantes sepan de toda la disponibilidad del lugar (esto se debe mantener actualizado constantemente para mantener siempre los precios actualizados).

Could Have

RF18: Se podrá buscar actividades de la comunidad universitaria, como bailes, actividades físicas en grupo, partidos, karaoke o cualquier otra actividad y mostrar en el mapa su ubicación para que el usuario pueda asistir.

RF19: Para los estudiantes se podrá tener un registro o colección de "favoritos" para registrar lugares claves como salones de clases, puestos de comida, cafetería y demás.

RF20: Para el caso de los restaurantes o lugares de comida los estudiantes registrados podrán dejar una recomendación de estos puestos con un sistema simple de si lo recomiendan o no lo recomiendan y abajo podrán dejar los comentarios con las razones del porqué.